

Corrigé — Exercice 13

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f(x) = 1 + \frac{2}{x+1}$.

Réduisons au même dénominateur, pour $x \geq 0$:

$$1 + \frac{2}{x+1} = \frac{x+1+2}{x+1} = \frac{x+3}{x+1} = f(x)$$

1) b) $f'(x)$ et sens de variation.

Dérivons $f(x) = 1 + 2(x+1)^{-1}$: $f'(x) = -\frac{2}{(x+1)^2}$.

Pour $x \geq 0$, $(x+1)^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) $f(0)$, limite en $+\infty$, image.

$$f(0) = \frac{3}{1} = 3.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{2}{x+1} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 1$.

f est continue et strictement décroissante : l'image est l'intervalle de borne supérieure $f(0)$, atteinte, et de borne inférieure 1, non atteinte.

$$f([0, +\infty[) =]1, 3]$$

2) a) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, +\infty[$.

Pour $x \geq 0$, $x+1 > 0$; l'équation $\frac{x+3}{x+1} = x$ équivaut à $x+3 = x(x+1)$, soit $x^2 = 3$.

D'où $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$; seule $\sqrt{3}$ est positive.

$$S = \{\sqrt{3}\}$$

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe la droite d'équation $y = x$ en un seul point, d'abscisse $\sqrt{3} \approx 1,732$.

3) a) $f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

$$f(1) = \frac{4}{2} = 2 \text{ et } f(3) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

f étant strictement décroissante sur $[1, 3]$: $f([1, 3]) = [f(3), f(1)] = [\frac{3}{2}, 2]$.

Or $[\frac{3}{2}, 2] \subset [1, 3]$.

3) b) Récurrence : $1 \leq u_n \leq 3$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $1 \leq 1 \leq 3$.

Hérédité. Supposons $1 \leq u_n \leq 3$. Alors $u_n \in [1, 3]$, donc $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

4) a) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = f(1) = 2; u_2 = f(2) = \frac{5}{3}; u_3 = f\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{\frac{5}{3} + 3}{\frac{5}{3} + 1} = \frac{\frac{14}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{5}{3}, \quad u_3 = \frac{7}{4}$$

4) b) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[1, 3]$.

$$|f'(x)| = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

Sur $[1, 3]$: $x+1 \geq 2$ donc $(x+1)^2 \geq 4$, d'où $\frac{2}{(x+1)^2} \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{sur } [1, 3]$$

4) c) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

D'après 2) a), $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$; et $\sqrt{3} \in [1, 3]$, $u_n \in [1, 3]$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$$

5) a) **Récurrence** : $|u_n - \sqrt{3}| \leq (\sqrt{3} - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{3}| = |1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$, et $(\sqrt{3} - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^0 = \sqrt{3} - 1$.

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors d'après 4) c) :

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^n = (\sqrt{3} - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ **L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .**

5) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

Par encadrement, $|u_n - \sqrt{3}| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

5) c) **Plus petit entier n tel que** $|u_n - \sqrt{3}| \leq 10^{-3}$.

Il suffit que $(\sqrt{3} - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3}$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{10^{-3}}{0,7321} \approx 1,366 \times 10^{-3}$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^9 \approx 1,953 \times 10^{-3}$ est trop grand ; $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 9,766 \times 10^{-4}$ convient.

$$n = 10$$